

Memoria técnica — TP Simulación

Optimización de costos en logística de última milla mediante una red de lockers inteligentes

UTN FRBA · Simulación · Método evento a evento (event-scheduling, HV = infinito)

1. Problema y modelo

Una empresa de e-commerce pierde plata cuando una entrega domiciliaria falla por **ausencia del cliente** (reprogramación, combustible, horas de chofer). La propuesta: derivar esos paquetes a una **red de lockers inteligentes** de un barrio, con capacidad finita y tres tamaños (chico/mediano/grande).

Pregunta del TP: ¿cuántos lockers de cada tamaño instalar para minimizar el costo logístico total?

Elementos del modelo:

- **Un único punto de lockers = un barrio.** Compartimentos chico/mediano/grande (variables de control).
- El paquete entra al locker **tras una entrega fallida por ausencia**; el usuario luego lo retira.
- **Logística inversa:** los usuarios dejan devoluciones en los mismos lockers y compiten por la capacidad. Sin lugar, el usuario se lleva el paquete → cliente insatisfecho + costo de retiro manual.
- **Política flexible:** un paquete chico puede ocupar un locker mayor si no hay del suyo (genera costo por espacio ocioso). Es el trade-off central.
- **TMP** (Tiempo Máximo de Permanencia): si un paquete no se retira antes del TMP, se vence y lo levanta el camión.
- **Camión:** pasa cada IPC a retirar devoluciones y vencidos.
- **Estacionalidad:** tres escenarios — Normal, Navidad, Cyber — con distinta demanda.

2. Datos

Distinción clave (y lo que se defiende en la exposición): **qué es dato REAL y qué es SUPUESTO.**

2.1 Reales (extraídos de la operación)

Origen: 4 archivos **Semana x** de una empresa de reparto real (rutas NextDay, Buenos Aires), aportados por un contacto del equipo.

- **Llegadas:** inter-arribos de las entregas fallidas por "Cliente Ausente", por escenario (se filtró por ese motivo, no toda "Rechazada"). Estacionalidad real: inter-arribo medio 4.27 / 5.20 / 3.62 min (Normal/Navidad/Cyber). Forma ≈ exponencial (proceso de Poisson).
- **Tamaños:** distribución real por escenario. Dos mapeos: Completo (incluye muebles) y Lockeable (default; excluye los que no entran a un locker).

2.2 Supuestos (no existen en una operación sin lockers)

- **Retiros:** tiempo de retiro del locker. Lognormal cola derecha, mediana ~10 h.
- **Devoluciones:** inter-arribo de devoluciones. Gamma, tasa anclada a NRF (~16.5%).

Nota de rigor: el test de bondad de ajuste solo aplica a los datos reales; sobre un dataset sintético sería circular. Las llegadas se usan por distribución empírica (transformada inversa); los supuestos se defienden con análisis de sensibilidad, no con K-S.

3. Motor de simulación

Event-scheduling clásico de cátedra, escrito a mano (sin SimPy).

- **Eventos (TEF):** LLP (llegada por fallo), PC (pase de camión), DPC/DPM/DPG (devoluciones por tamaño), RC/RM/RG (retiros del usuario). En cada paso se elige el evento de menor tiempo.
- **Estado de lockers:** listas paralelas por tamaño. HV=libre, 1=pedido normal, 2=devolución; TOL=tiempo de ocupación; TPR=tiempo de próximo retiro.
- **colocar():** política flexible chico→[C,M,G], mediano→[M,G], grande→[G]. Ir a un compartimento mayor suma espacio ocioso.
- **Vencimiento:** se detecta en el pase del camión ($T - TOL \geq TMP$), consistente con el calendario.

Decisiones de modelado tomadas

- **Sin Random de ausencia:** las llegadas del dataset ya son los fallos por ausencia; agregar un Random sería doble-conteo.
- **SCALE_BARRIO:** la data es de toda la operación (~5 zonas) y el modelo es un barrio, así que se estira el inter-arribo (supuesto de alcance a calibrar).
- **Mapeo Lockable:** un mueble no entra a un locker. Consecuencia realista: en Normal el tamaño grande casi no aparece (es estacional).

Números aleatorios comunes (CRN)

El Sampler tiene **4 streams separados** (llegadas, tamaños, retiros, devoluciones). Dos configuraciones con la misma semilla ven la misma secuencia de eventos → la diferencia de resultado es por el diseño de lockers, no por ruido. Reduce la varianza al comparar configuraciones.

4. Función de costos

Costo Total = $f(\text{instalación, entregas fallidas, retiros manuales, vencidos, camión, espacio ocioso})$, y **CPE = Costo Total / paquetes entregados** (métrica comparable entre escenarios y configuraciones). Cada término es un contador de la simulación multiplicado por su costo. Valores en USD, anclados a benchmarks de industria donde se pudo:

Costo	Valor	Tipo / fuente
Entrega fallida (redespacho)	\$15	FUENTE (Optivo/GoBolt)
Devolución rechazada (retiro manual)	\$25	FUENTE (Claimlane/Productiv)
Amortización locker C / M / G	\$1.5 / 2.2 / 3.0 por día	DEFINIDO (locker \$3–12k/unidad)
Paquete vencido	\$12	DEFINIDO
Pase de camión	\$8	DEFINIDO
Espacio ocioso (CM / CG / MG)	\$0.5 / 1.0 / 0.7	DEFINIDO

La **tensión** entre el costo fijo (sube con más lockers) y las penalizaciones (bajan con más lockers) genera la **curva U del CPE**: existe un óptimo. Sin costo de instalación, la solución trivial sería "infinitos lockers".

5. Experimentación

- **simulacion_lockers.py** (main): corre los 3 escenarios con la config por defecto, con N réplicas + IC 95%.
- **barrido.py**: recorre la grilla (CLTC, CLTM, CLTG) × escenario con CRN y busca la config que minimiza el CPE. Genera la curva U y el heatmap.
- **comparacion.py**: deriva del barrido 4 diseños (Malo / Normal / Óptimo / Óptimo excelente) y los compara.

Verificación hecha

- Reproducibilidad por semilla · 0 lockers → EF 100% · muchos lockers → EF 0% · el CPE muestra la U con mínimo interior.

6. Resultados actuales

Config óptima por escenario (minimiza CPE, con costos reales USD, mapeo Lockable, SCALE_BARRIO=5):

Escenario	Óptimo (C / M / G)	CPE (USD/paq)	EF
Normal	40 / 20 / 5	~\$2.1	0.4%
Navidad	30 / 15 / 15	~\$2.5	0.3%
Cyber	40 / 20 / 15	~\$2.3	1.3%

Conclusiones para la defensa:

- La estacionalidad es real y cambia el diseño óptimo: Cyber exige más capacidad que Navidad.
- En Normal el tamaño grande óptimo baja a 5 (casi no hay grandes) → dimensionar para el pico vs. para el promedio es la decisión de fondo.
- Una config subdimensionada ("Malo") tiene CPE ~\$27-32/paq contra ~\$2.3 del óptimo: el valor de optimizar.

7. Estado y qué falta

Lo técnico grande está hecho (datos, motor, costos, barrido, comparación). Falta: análisis de sensibilidad (costos y supuestos), análisis del transitorio / warm-up, bondad de ajuste formal, sincronizar el diagrama de flujo, y redactar el paper y las slides. El detalle vive en CHECKLIST_TP.md.

8. Inventario de archivos

- **Código**: simulacion_lockers.py (motor+costos), barrido.py (optimización), comparacion.py (4 configs), generar_datasets.py (regenera datasets).
- **Datos**: dataset_llegadas_*.xlsx (real), dataset_tamamos.xlsx (real), dataset_retiros.xlsx, dataset_devoluciones.xlsx (supuestos).
- **Resultados**: resultados_barrido.xlsx, comparacion_configs.xlsx, barrido_curvas.png, barrido_heatmap.png, comparacion_configs.png, control_histogramas.png.
- **Documentación**: MEMORIA_TECNICA (este), DOCUMENTACION_DATOS.md, COSTOS_REFERENCIA.md, CHECKLIST_TP.md, CLAUDE.md, README.txt.